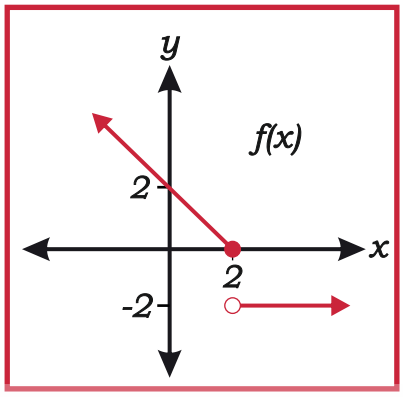
# ورقة عمل / الوحدة الأولى / 2010

## سؤال

ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما يأتي :

**1** أي الاقترانات الآتية تمثل قاعدة الاقتران المرسوم في الشكل المجاور :



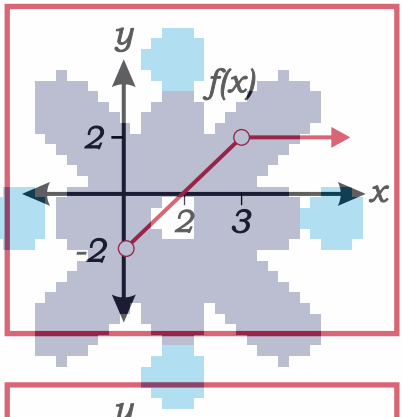

a) $f(x) = \begin{cases} 1 - x & , \ x \le 2 \\ -2 & , \ x > 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2 - x & , \ x \le 2 \\ -2 & , \ x > 2 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2 - x & , \ x \ge 2 \\ -2 & , \ x < 2 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x + 2 & , \ x \le 2 \\ -2 & , \ x > 2 \end{cases}$

**2** جد مدى الاقتران المرسوم في الشكل المجاور :



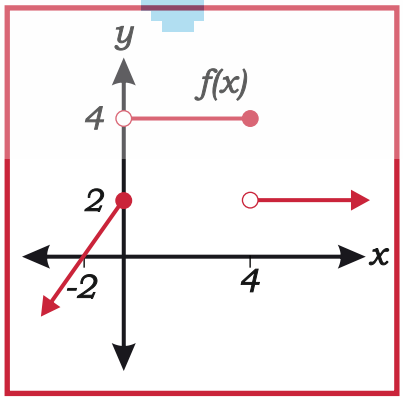

a) $(-2, 2]$

b) $(-2, \infty)$

c) $(-2, 2)$

d) $(-2, 3)$

**3** معتمداً على الشكل المجاور جد قيمة $\dfrac{f(0) - f(2)}{f(10)}$



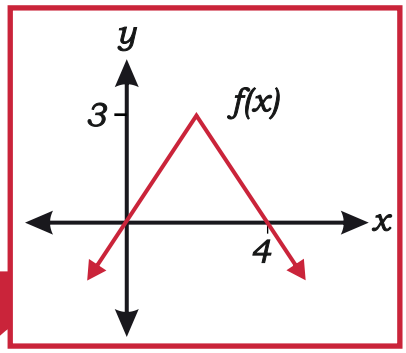

a) 1

b) 2

c) -2

d) -1

**4** جد قاعدة اقتران القيمة المطلقة المبين في الشكل :




a) $f(x) = -3 \, | \, x + 2 \, | + 3$

b) $f(x) = 3 - \dfrac{3}{2} \, |x - 2|$

c) $f(x) = 3 - 3 \, | \, x - 2 \, |$

d) $f(x) = 3 - \dfrac{1}{2} \, |x - 2|$

JO ACADEMY

5 إذا كان : $(x^3+6)\div(x-2)=x^2+2x+k$ جد قيمة $k$ .

a) 4 b) -4 c) -8 d) -2

6 إذا كان : $(x+2)$ من عوامل $f(x)=x^3+\frac{2}{a}x^2+6$ جد قيمة $a$ .

a) $\frac{1}{4}$ b) 4 c) -4 d) $\frac{-1}{4}$

7 إذا كان باقي قسمة: $f(x)=2x^3+3x^2+px+3$ على $(x-1)$ يساوي $(2k)$ وباقي قسمة $f(x)$ على $(x+2)$ يساوي $(6k)$ حيث $k\neq 0$ ، فجد قيمة $p$ .

a) 5 b) 25 c) -5 d) -25

8 أعد تعريف الاقتران : $f(x)=2-2|x-1|$

a) $f(x)=\begin{cases}4+2x & , x<1\\ 2x & , x\geq 1\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}4-2x & , x\geq 1\\ 2x & , x<1\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}2-2x & , x\geq 1\\ 4-2x & , x<1\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}-2x & , x\geq 1\\ 2x & , x<1\end{cases}$

9 جد مجموعة حل المتباينة : $\left|\frac{x-3}{2}\right|<5$

a) $(-13,7)$ b) $(7,13)$ c) $(-7,13)$ d) $(-2,8)$

10 أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل مجموعة حل خط الأعداد الآتي :




a) $|x + 1| \geq 2$

b) $|x - 1| > 2$

c) $|x + 1| > 2$

d) $|x + 1| < 2$

11 إذا كان : $f(x) = x^3 + ax^2 - 4x - 4$ وكان من أصفاره $(x = -1)$ و $(x = 2)$

جد الصفر الثالث .

a) -1

b) 1

c) -2

d) 3

12 يأخذ الطالب علامة $(A+)$ إذا كانت علامته تقع بين $(95)$ , $(100)$ ، أكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن العلامة $(A+)$ .

a) $|x - 97.5| > 2.5$

b) $|x - 97.5| \leq 95$

c) $|x + 97.5| \leq 2.5$

d) $|x - 97.5| \leq 2.5$

13 جزئ المقدار : $\dfrac{2x + 13}{x^2 + 13x + 36}$

a) $\dfrac{1}{x+4} + \dfrac{1}{x+9}$

b) $\dfrac{1}{x+4} - \dfrac{1}{x+9}$

c) $\dfrac{1}{x+4} + \dfrac{2}{x+9}$

d) $\dfrac{5}{x+4} + \dfrac{5}{x+9}$

14 إذا كانت : $\frac{P}{x^3+x} = \frac{4}{x} - \frac{Nx}{x^2+1}$ ، جد قيمة $\left(\frac{P}{N}\right)$ .

a) 16 b) 8 c) -1 d) 1

15 أجرة موقف للسيارات دينارين لكل ساعة وذلك لأول ثلاث ساعات . ودينارا واحداً عند كل ساعة اضافية بعد ثلاث ساعات . أكتب اقتران متشعب يمثل الأجرة الكلية حيث $(x)$ عدد الساعات .

a) $c(x) = \begin{cases} 2 & , \ 0 < x \leq 3 \\ x - 1 & , \ x > 3 \end{cases}$

b) $c(x) = \begin{cases} 2x & , \ 0 < x \leq 3 \\ x + 5 & , \ x > 3 \end{cases}$

c) $c(x) = \begin{cases} 2x & , \ 0 < x \leq 3 \\ x + 3 & , \ x > 3 \end{cases}$

d) $c(x) = \begin{cases} 2 & , \ 0 < x \leq 3 \\ x - 3 & , \ x > 3 \end{cases}$

JO ACADEMY